

MAT1086 — Ödev 5

Çok Değişkenli Fonksiyonlar

1. Limit Soruları

Aşağıdaki limitleri bulunuz veya farklı yollarla yaklaşarak limitin olup olmadığını gösteriniz.

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - 2xy + y^2}{x^2 + 4y^2}$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^4 + y^6}}$

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy + y^2 - 2}{x + y - 2}$

Aşağıdaki limitleri önce kesirleri uygun şekilde yeniden düzenleyerek bulunuz:

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \frac{\sqrt{y+1} - \sqrt{x+1}}{y-x}$

(e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,1)} \frac{2xy + 3y - 5x - 4}{y-1}$

2. Süreklilik Soruları

Aşağıdaki fonksiyonların hangi noktalarda sürekli olduğunu belirleyiniz.

1. $f(x, y) = \frac{x \sin(3y)}{y}$

2. $f(x, y) = \ln(y + 1 - x^2)$

3. Kısmi Türev Soruları

Aşağıdaki fonksiyonların $\frac{\partial f}{\partial x}$ ve $\frac{\partial f}{\partial y}$ kısmi türevlerini bulunuz.

1. $f(x, y) = (x + \cos(3y))^4$

2. $f(x, y) = e^{xy} \ln(4x + y)$

3. $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{2x}\right)$

4. Kısmi Türevler (3 değişkenli)

Aşağıdaki fonksiyonun $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$ kısmi türevlerini bulunuz:

$$f(x, y, z) = \ln(x^2y + z^2) + \sqrt{y^2 + z^2}$$

5. Karışık Türevlerin Eşitliği

$$w = \sin^2(3x + 2y) + x^2y^3$$

w_{xy} ve w_{yx} türevlerini hesaplayıp eşit olduklarını gösteriniz.

6. Limit Tanımından Türev

$$f(x, y) = 2yx^3 + 3x$$

(a) Limit tanımı kullanarak $\frac{\partial f}{\partial x}$ türevinin $(1, 2)$ noktasındaki değerini bulunuz.

(b) $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(1, 2+k) - f(1, 2)}{k}$ limitini hesaplayınız.

7. Laplace Denklemi

Aşağıdaki fonksiyonun Laplace denklemini sağladığını gösteriniz:

$$f(x, y) = \ln(\sqrt{9x^2 + 4y^2})$$

Yani:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$